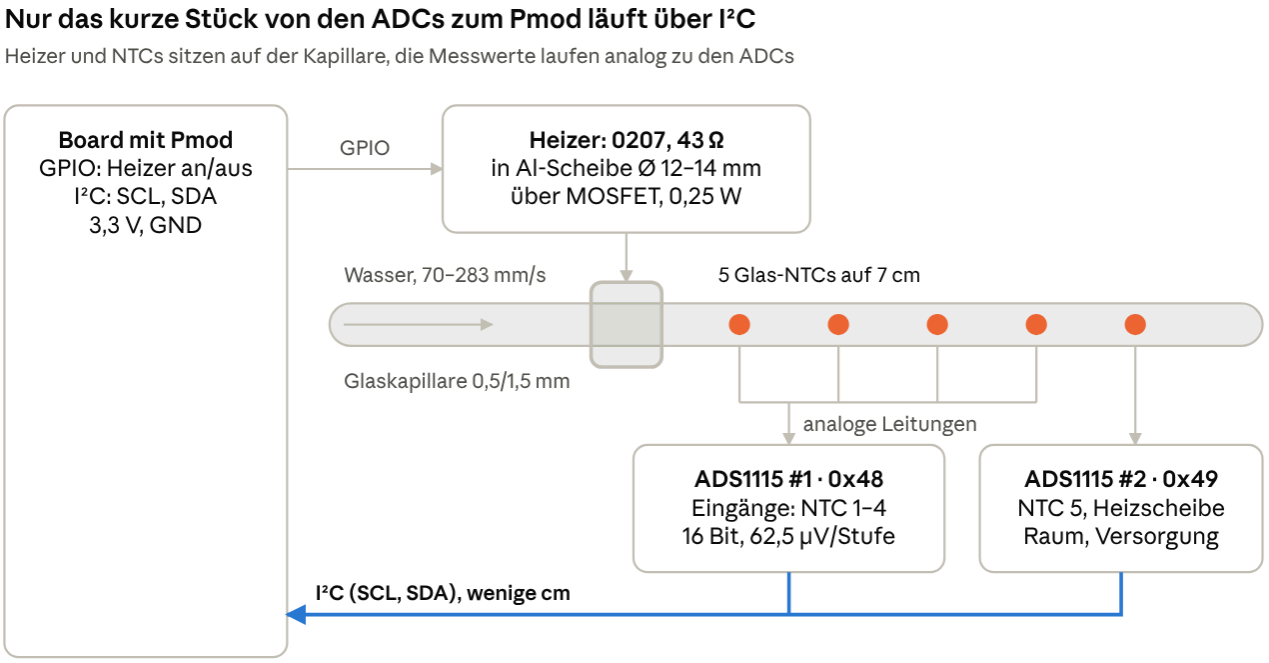
Dokumentation Thermosensor: Heizer, Temperatursensoren und Datenübertragung

Nov 11, 2026 · @Sebghatullah Misbah

Der Thermosensor bestimmt die Strömungsgeschwindigkeit (70–283 mm/s) in einer Glaskapillare (0,5 mm innen / 1,5 mm außen) kalorimetrisch: Ein Heizer gibt 0,25 W ins Wasser, fünf NTCs messen die Erwärmung entlang des Rohrs, und zwei ADS1115 übertragen die Messwerte über I²C an den Pmod-Anschluss.

Systemüberblick



Systemüberblick · Heizer, NTCs, ADS1115 und Pmod

Der Heizer wird über einen GPIO des Pmod und einen MOSFET geschaltet. Die NTC-Spannungen laufen analog zu den beiden ADS1115; nur deren Messwerte gehen über den kurzen I²C-Bus an den Pmod.

Heizer

Als Heizer dient ein Metallschicht-Widerstand 0207 (43 Ω, 0,6 W) in einer Aluminiumscheibe, die auf die Kapillare gesteckt wird (Vorschlag des Dozenten statt Drahtwicklung).

Größe	Wert
Scheibe	Aluminium, Ø 12–14 mm, 6 mm dick
Bohrung Kapillare	Ø 1,6 mm, mit Wärmeleitpaste, nicht eingepresst
Bohrung Heizer	Ø 3 mm, parallel zum Rohr, ca. 4 mm von der Mitte
Heizelement	Yageo MF0207, 43,2 Ω, 0,6 W, Ø 2,5 × 6,3 mm
Betrieb	3,3 V über MOSFET, 77 mA, 0,25 W (ca. 40 % der Nennleistung)
Abschätzung	ca. 80–84 % der Leistung ins Wasser, Scheibe ca. 9–11 K über Umgebung, Zeitkonstante ca. 1,5 min

Begründung: Das Aluminium verteilt die Wärme gleichmäßig über den Rohrumfang, die Geometrie ist reproduzierbar, und der Widerstand ist klein, isoliert und für wenige Cent erhältlich. Ein TO-220-Widerstand wäre für die Scheibe zu groß, ein SMD-2512 müsste zusätzlich gegen das Aluminium isoliert werden. Eine zweite Bohrung kann einen NTC zur Messung der Heizertemperatur aufnehmen.

Temperatursensoren

Fünf glasgekapselte NTCs TDK B57541G1103F000 (10 kΩ ±1 %, B = 3478 K ±1 %, ca. 3,76 €/St.) messen die Temperatur der Rohrwand auf 7 cm Länge.

- Montage: Glasperle mit Wärmeleitkleber direkt auf die Kapillare, Drähte einige mm am Rohr entlang, Abdeckung mit Schaumstoff
- Schaltung: Spannungsteiler 10 kΩ + NTC an 3,3 V, nur während der Messung eingeschaltet (gegen Selbsterwärmung)
- Umrechnung: $R_{NTC} = R_f \cdot U_{out} / (U_{cc} - U_{out})$, dann $1/T = 1/T0 + (1/B) \cdot \ln(R_{NTC} / R0)$ mit T0 = 298,15 K, R0 = 10 kΩ
- Empfindlichkeit: ca. −3,9 %/K, im Spannungsteiler ca. 32 mV/K
- Kalibrierung: alle Sensoren gemeinsam im durchströmten Rohr bei ausgeschaltetem Heizer und 2–3 Wassertemperaturen; danach stimmen sie untereinander auf ca. 0,01–0,02 K überein (ohne Kalibrierung ca. ±0,25 K)

Begründung: Der zuerst gewählte TMP1075 ist mit ±1 °C (max.) und 0,0625 °C Auflösung zu grob und misst auf seiner Platine vor allem deren Temperatur. Die kleine Glasperle sitzt ohne Platine auf dem Rohr, über die dünnen Drähte fließt kaum Wärme ab. IC-Sensoren wie TMP117 oder LMT70 sind genau, brauchen aber eine Platine und sind schwer von Hand zu löten.

Auslesung und Übertragung an den Pmod

Zwei 16-Bit-ADCs ADS1115 wandeln die NTC-Spannungen und senden die Messwerte über I²C an den Pmod-Anschluss. Die NTCs selbst sind analog und brauchen kein I²C.

ADS1115	Adresse (ADDR)	AIN0	AIN1	AIN2	AIN3
#1	0x48 (GND)	NTC 1	NTC 2	NTC 3	NTC 4
#2	0x49 (VDD)	NTC 5	NTC Heizscheibe	NTC Raum	Versorgungsspannung

- Anschluss am Pmod: 3,3 V, GND, SCL, SDA, je ein Pull-up (ca. 4,7 kΩ) auf SCL und SDA, falls nicht auf dem ADS1115-Modul vorhanden
- Der I²C-Bus ist nur wenige Zentimeter lang (ADCs direkt am Pmod); entlang des Rohrs laufen nur die analogen NTC-Drähte. Die „Brücke“ für den unterbrochenen Bus aus dem ersten Entwurf entfällt.
- Auflösung: im Bereich ±2,048 V ist eine Stufe 62,5 µV, das entspricht ca. 0,002 K. Differenziell gemessen (zwei NTC-Teiler als Brücke, Bereich ±0,256 V, 7,8 µV/Stufe) sind ca. 0,25 mK möglich; dafür belegt jedes Sensorpaar zwei Eingänge.
- Geschwindigkeit: Ein Messwert über I²C dauert bei 100 kHz ca. 0,5 ms. Der ADS1115 wandelt mit 8–860 Messungen/s; bei 8/s (geringstes Rauschen) kommen alle Kanäle ca. zweimal pro Sekunde. Das System reagiert mit Zeitkonstanten von ca. 1–1,5 min, I²C ist also weit schnell genug. Kleine Temperaturunterschiede erfordern Auflösung und wenig Rauschen, nicht Bus-Geschwindigkeit.

Erwartete Signale

Die Erwärmung gegenüber der Umgebung (1–4,3 K) ist gut messbar und hängt stark von der Strömung ab; die Unterschiede zwischen den Sensoren sind nur 2–34 mK (stationäre Simulation, P = 0,25 W).

v (mm/s)	Erwärmung bei 20 mm (K)	Unterschied 20 → 60 mm (mK)	Nachbarsensoren, 10 mm (mK)
70	4,26	137	ca. 34
100	2,99	68	ca. 17
150	2,00	30	ca. 8
200	1,50	17	ca. 4
283	1,06	8	ca. 2

Auswertung: Die Strömung wird vor allem aus ΔT = T_Sensor − T_Einlass bestimmt, das ungefähr umgekehrt proportional zu v ist. Bei 283 mm/s ändert sich ΔT um ca. 3,7 mK pro mm/s, mit ca. 3 mK Auflösung also ca. 1 mm/s (0,3 %). Die Simulation nimmt an, dass fast die gesamten 0,25 W ins Wasser gehen; mit den Verlusten der Heizscheibe (ca. 15–20 %) fallen die realen Werte entsprechend kleiner aus.

Offene Punkte

- [ ] Sitzt einer der fünf NTCs vor dem Heizer als Einlass-Referenz, oder liegen alle fünf dahinter (20–60 mm wie in der Simulation)?
- [ ] Einzel- oder Differenzmessung der Sensorpaare festlegen
- [ ] Maße der Aluminiumscheibe mit der Werkstatt klären (Ø 12 oder 14 mm)
- [ ] Pmod-Pinbelegung des verwendeten Boards für SCL, SDA und den MOSFET-Ausgang prüfen

Quellen

- Yageo MF0207, 43,2 Ω, 0,6 W (Bürklin)
- TDK B57541G1103F000 (DigiKey)
- TI ADS1115 Produktseite
- TI TMP1075 Produktseite
- TI TMP117 Datenblatt
- TI LMT70 Produktseite